

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

STT	Trang	Nội dung sửa đổi	Ngày có hiệu lực
1		Bổ sung checklist rà soát đánh giá nội dung định cỡ	01/10/2023
2		Điều chỉnh tỷ lệ tham chiếu cintrated_2006 và cintrated_2017	01/10/2021
3		Hiệu chỉnh và bổ sung phụ lục cho SPEC CPU int/float cho cả giá trị peak và base	01/10/2021
4		Bổ sung phụ lục về hệ thống đánh giá CPU	01/10/2021
5		Bổ sung và làm rõ thêm một số khái niệm	01/10/2021
6		Thay thế SPECrate int_peak và int_base cho CintRated; SPECrate fp_peak và fp_base cho CfpRated	01/10/2021
7		Đổi tên từ “Guideline định cỡ thiết bị công nghệ thông tin” thành “Guideline định cỡ, cấp phát hạ tầng công nghệ thông tin”	01/07/2019
8		Bổ sung định cỡ cho hạ tầng ảo hóa, cloud	01/07/2019
9		Bổ sung định cỡ IOPS, latency của thiết bị lưu trữ	01/07/2019
10		Bổ sung nội dung cấp phát, thu hồi hạ tầng CNTT	01/07/2019
11		Bổ sung nội dung kiểm thử hiệu năng hệ thống CNTT	01/07/2019

	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Chữ ký			

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI	Mã hiệu: GL.CNVTQĐ.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023 Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025 Lần ban hành: 07 Trang: 2/44

MỤC LỤC

TÓM TẮT NỘI DUNG GUIDELINE	3
I. MỤC ĐÍCH	5
II. KHÁI NIỆM, PHẠM VI	5
III. CÁC TÀI LIỆU THAM CHIẾU:	8
IV. NỘI DUNG	8
A. ĐỊNH CỠ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	8
B. CẤP PHÁT, THU HỒI HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	40
C. KIỂM THỬ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG CNTT	43

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI	Mã hiệu: GL.CNVTQĐ.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023
		Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025
		Lần ban hành: 07
		Trang: 3/44

TÓM TẮT NỘI DUNG GUIDELINE

1. Mục đích

Đưa ra các bước thực hiện, phương pháp định cỡ, cấp phát hạ tầng công nghệ thông tin dựa vào nhu cầu dịch vụ. Các thiết bị bao gồm: máy chủ (server, bao gồm máy chủ vật lý và máy chủ ảo hóa), thiết bị lưu trữ (storage), thiết bị sao lưu (tape), các thiết bị mạng (chuyển mạch, tường lửa, cân bằng tải, chuyển mạch quang) và tủ rack chứa thiết bị.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh công tác định cỡ, cấp phát hạ tầng công nghệ thông tin trong Tập đoàn và các hệ thống kinh doanh, triển khai cho khách hàng ngoài, Guideline áp dụng để định cỡ cho một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể.

Đối tượng áp dụng: Guideline áp dụng xuyên suốt đối với Khối cơ quan Tập đoàn, các Tổng Công ty, Công ty, Trung tâm, Viện, Học viện Viettel và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác phụ thuộc Tập đoàn trong công tác định cỡ, cấp phát hạ tầng công nghệ thông tin.

3. Tóm tắt nội dung

- **Nguyên tắc định cỡ:**
 - o Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI) của hệ thống được định cỡ.
 - o Đảm bảo khả năng dự phòng.
 - o Tuân thủ các quy định, guideline, hướng dẫn hiện hành về thiết kế đảm bảo an toàn thông tin của Tập đoàn.
 - o Thông số đánh giá hiệu năng: máy chủ sử dụng `cint Rated` và `cfp Rated` đánh giá khả năng của CPU, thiết bị lưu trữ sử dụng thông số IOPS và latency, ứng dụng và dịch vụ sử dụng một trong các thông số CCU/TPS/QPS và latency trong môi trường production.
 - o Dự phòng sai số tính toán với sai số $\leq 10\%$.
- **Cơ sở định cỡ:**

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Việc định cỡ được thực hiện thông qua việc đánh giá, so sánh năng lực của hệ thống đã có, hệ thống testbed, hệ thống tương đồng để thực hiện ước lượng số lượng tài nguyên cần có cho hệ thống mới đảm bảo đáp ứng và hoạt động tốt trong tương lai với các chỉ số KPI, profile dịch vụ mong muốn.

Việc định cỡ được chia thành ba trường hợp:

- Định cỡ khi chưa có sản phẩm phần mềm: căn cứ vào các hệ thống tham chiếu có các đặc điểm tương đồng.
- Định cỡ sau khi có sản phẩm phần mềm: sử dụng môi trường kiểm thử, đo nhu cầu tài nguyên sử dụng của hệ thống theo các mẫu đầu vào khác nhau.
- Định cỡ khi nâng cấp hệ thống: Căn cứ vào hiện trạng hoạt động của hệ thống hiện tại và yêu cầu mở rộng.

- Các bước thực hiện định cỡ:

1. Thu thập, chuẩn bị, ước lượng thông số đầu vào
2. Mô hình triển khai thực tế gồm đầy đủ các thành phần
3. Tính toán tài nguyên định cỡ cho từng thành phần
4. Xác định số lượng, cấu hình
5. Hoàn thiện tài liệu định cỡ

- Nội dung cụ thể các bước thực hiện định cỡ:

1. Máy chủ,
2. Thiết bị lưu trữ, thiết bị sao lưu,
3. Thiết bị chuyển mạch,
4. Thiết bị tường lửa, thiết bị cân bằng tải,
5. Thiết bị tủ rack.

- Cấp phát, thu hồi hạ tầng công nghệ thông tin

- Đánh giá kiểm thử hiệu năng hệ thống

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC GIA	Mã hiệu: GL.CNVTQD.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023 Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025 Lần ban hành: 07 Trang: 5/44

I. MỤC ĐÍCH

Đưa ra các bước thực hiện, phương pháp định cỡ, cấp phát hạ tầng công nghệ thông tin dựa vào nhu cầu dịch vụ. Các thiết bị bao gồm: máy chủ (server, bao gồm máy chủ vật lý và máy chủ ảo hóa), thiết bị lưu trữ (storage), thiết bị sao lưu (tape), các thiết bị mạng (chuyển mạch, tường lửa, cân bằng tải, chuyển mạch quang) và tủ rack chứa thiết bị.

II. KHÁI NIỆM, PHẠM VI

1. Khái niệm

- Định cỡ: là quá trình xác định số lượng và cấu hình cần thiết của thiết bị để đáp ứng các yêu cầu đặt ra với chi phí nhỏ nhất.
- Thành phần hệ thống: là một phần tương đối độc lập trong hệ thống, ứng dụng; thành phần có thể là một bộ phận phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc nhóm các thành phần phần cứng.
- IOPS: Input/Output Operations Per Second, là một chỉ số thông dụng đo năng lực truy xuất của đĩa cứng (HDD), đĩa thể rắn (SSD) và các thiết bị lưu trữ (Tape...).
- Frontend IOPS: Tổng số lượng thao tác đọc ghi trong 01 giây thiết bị lưu trữ có thể xử lý.
- Backend IOPS: Tổng số lượng thao tác đọc ghi trong 01 giây mà các đĩa cứng vật lý của thiết bị lưu trữ cần xử lý.
- Dự phòng 1+1: Có 1 thành phần chạy chính và 1 thành phần dự phòng. Khi thành phần chạy chính bị sự cố, thành phần dự phòng sẽ hoạt động thay thế.
- Dự phòng N+1 (N>1): N thành phần chạy chính có chung 1 thành phần dự phòng. Khi có 1 trong N thành phần chạy chính bị sự cố, thành phần dự phòng sẽ hoạt động thay thế thành phần chạy chính bị sự cố (nếu dự phòng là chính-phụ - Active-Standby), hoặc các thành phần còn lại cùng chia tải thay thế thành phần chạy chính bị sự cố (nếu dự phòng là ngang tải – Active-Active).
- 95th: Là phương pháp thống kê toán học percentile để ước tính tỷ lệ dữ liệu trong một tập số liệu rơi vào vùng cao hơn hoặc vùng thấp hơn một giá trị cho trước, 95th là một giá trị mà tại đó nhiều nhất có 95% số mẫu trong tập dữ liệu có giá trị thấp hơn hoặc bằng giá trị này.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- CCU – ConCurrent User: số lượng phiên (người dùng) sử dụng đồng thời trong một thời điểm hoặc một khoảng thời gian, thường được sử dụng để đánh giá khả năng đáp ứng của dịch vụ.
- RPS – Request Per Second: số lượng yêu cầu dịch vụ có thể tiếp nhận và thực hiện trong 01 giây, thường dùng để đánh giá hiệu năng và phục vụ định cỡ cho Ứng dụng/Dịch vụ.
- QPS – Query Per Second hoặc TPS – Transaction Per Second: số lượng câu truy vấn hoặc giao dịch có thể thực hiện trong 01 giây, thường dùng để đánh giá hiệu năng và phục vụ định cỡ cho Database.
- Latency - Thời gian đáp ứng: đơn vị giây, mili-giây (ms), micro-giây (us). Là thời gian phản hồi của một ứng dụng, định vụ, hoặc cổng APIs, cổng dịch vụ của hệ thống.
- Máy chủ : Khái niệm “Máy chủ” được nhắc đến trong tài liệu được hiểu chung cho cả hai loại “Máy chủ vật lý” và “Máy chủ ảo”
- Máy chủ vật lý: Thiết bị máy chủ hoặc còn gọi là bare-metal server.
- Máy chủ ảo: Là máy chủ ảo hoá được hệ thống hạ tầng cloud cấp phát. Nhiều máy chủ ảo chia sẻ tài nguyên trên cùng một máy chủ vật lý.
- vCPU : Là số lượng CPU ảo được cấp phát cho máy chủ ảo.
- Khái niệm quá tải : Hệ thống được coi là quá tải khi vượt quá ngưỡng đã định hay năng lực xử lý của thiết bị, đường truyền.
- SPECspeed2017_int, SPECrate2017_int, SPECspeed2017_fp, SPECrate2017_fp: là các chỉ số đánh giá năng lực xử lý của các loại CPU được đánh giá theo hệ thống đo SPEC CPU2017. Chi tiết tham khảo phụ lục II – Hệ thống đánh giá hiệu năng CPU Spec.org.
- SPECspeed2006_int, SPECrate2006_int, SPECspeed2006_fp, SPECrate2006_fp: là các chỉ số đánh giá năng lực xử lý của các loại CPU, được đánh giá theo hệ thống đo SPEC CPU2006. Chi tiết tham khảo phụ lục II – Hệ thống đánh giá hiệu năng CPU Spec.org.
- Cint_Rated, Cfp_Rated: Trong guideline vẫn sử dụng các chỉ số cũ này do tính tương thích trong các tài liệu. Giá trị có thể hiểu như sau:

Chỉ số cũ	Chỉ số mới	Áp dụng với
Cint_Rated	SPECrate_int_base	Với các hệ thống CNTT thông thường

Cint_Rated	SPECrate_int_peak	Các hệ thống có yếu tố tính toán tối ưu, (C/C++ được biên dịch tối ưu).
Cfp_Rated	SPECrate_fp_base	Các hệ thống tính toán cần ưu tiên đầu phản động thông thường
Cfp_Rated	SPECrate_fp_peak	Các hệ thống tính toán cần ưu tiên đầu phản động có yếu tố tính toán, biên dịch tối ưu

- Tỷ lệ overcommit (OR): Là tỷ lệ phân chia CPU hoặc RAM cho các máy chủ ảo vượt quá năng lực, tài nguyên thực của hệ thống. Ví dụ tỷ lệ OR của CPU bằng 4 nghĩa là 1 core CPU vật lý được chia cho có 4 vCPU. Tỷ lệ này sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng xử lý và tài nguyên RAM của hệ thống.

Lưu ý: Để xác định được giá trị SPEC int/float peak hoặc base cho vCPU, cần xác định số core của CPU và tỉ lệ overcommit OR hiện tại theo công thức:

$$specValue\ of\ vCPU = [specValue\ CPU / (numOfCores * OR)]$$

Thường giá trị OR cho CPU hiện đang là 4 hoặc 2 (với hệ thống VM cần hiệu năng cao). Khi lựa chọn tỷ lệ 2:1 hoặc tỷ lệ riêng, cần tham khảo ý kiến VNet.

Giá trị OR cho RAM đang xác định là 1.

- “Dung lượng lưu trữ” hay “Dung lượng lưu trữ cần thiết”: Là dung lượng có thể sử dụng được của chương trình ứng dụng (sau khi RAID, chia partition và format,..).
- “Dung lượng lưu trữ thô”: Là dung lượng thiết bị lưu trữ vật lý cần cấp phát (SSD, HDD, Tape) (trước khi RAID).

2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh công tác định cỡ, cấp phát hạ tầng công nghệ thông tin trong nội bộ Tập đoàn và các hệ thống phục vụ kinh doanh, triển khai cho khách hàng ngoài, Guideline áp dụng để định cỡ cho một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể.
- Đối tượng áp dụng: Guideline áp dụng xuyên suốt đối với Khối cơ quan Tập đoàn, các Tổng Công ty, Công ty, Trung tâm, Viện, Học viện Viettel và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc Tập đoàn trong công tác định cỡ, cấp phát hạ tầng cho các dự án và hệ thống CNTT.

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI	Mã hiệu: GL.CNVTQĐ.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023 Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025 Lần ban hành: 07 Trang: 8/44

III. CÁC TÀI LIỆU THAM CHIẾU:

- Các tài liệu có tham chiếu và được sử dụng trong guideline gồm:
- Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin: TC.CNVTQĐ.CNTT.25
 - Guideline phân chia mức độ quan trọng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin: GL.CNVTQĐ.CNTT.03

IV. NỘI DUNG

A. ĐỊNH CỠ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

A.1 Nguyên tắc định cỡ

- Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): tải hệ thống không vượt ngưỡng KPI yêu cầu của hệ thống. Trong đó tải hệ thống là giá trị 95th các thông số tải trong khoảng thời gian đo tải (ngày, tháng, năm).
 - Với máy chủ: theo bộ chỉ tiêu hiệu suất sử dụng máy chủ hệ thống công nghệ thông tin hiện hành:
 - Tải CPU không vượt quá 75%.
 - Tỷ lệ sử dụng dung lượng RAM không vượt quá 90%.
 - Tỷ lệ sử dụng dung lượng ổ cứng không vượt quá 80%.
 - Với thiết bị lưu trữ:
 - Hiệu năng thiết bị (IOPS) không vượt quá 80%.
 - Dung lượng thiết bị lưu trữ không vượt quá 80%, ngoại trừ các ngoại lệ sau:
 - Ổ đĩa SSD dành cho hệ điều hành, DB dạng OLTP, cache, snapshot cho các DB in-mem cần tốc độ cao, cần tốc độ ghi lớn (write intensive) dung lượng lưu trữ không vượt quá 75% của ổ đĩa SSD đó. Vượt quá ngưỡng trên, ổ đĩa sẽ hoạt động với tốc độ ghi/update thông tin giảm đáng kể.
 - Với ổ đĩa (cả SSD và HDD), volume lưu trữ dung lượng lớn, lưu trữ dữ liệu có tính chất lâu dài trên 03 tháng, lưu trữ dữ liệu media, lưu trữ CDR,... có thể cân nhắc để mức sử dụng từ 80-90% tùy trường hợp cụ thể.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Với thiết bị mạng: dự phòng 20% số port, thông lượng thiết bị.
- Với các hệ thống dự phòng (active-active hoặc active-standby), thiết bị không hoạt động quá tải khi 1 node bị lỗi.
- Đảm bảo khả năng dự phòng
 - Mức độ dự phòng của từng hệ thống, thiết bị căn cứ vào phân loại hệ thống trong các quy định về dự phòng của Tập đoàn hiện hành.
 - Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active (đối với các hệ thống Rất quan trọng trở lên) hoặc active-standby (đối với các hệ thống Quan trọng).
 - Máy chủ dự phòng tối thiểu N+1 mức vật lý: các ứng dụng, cơ sở dữ liệu hoạt động bình thường khi có 01 máy chủ gặp sự cố.
 - Thiết bị mạng dự phòng 1+1.
- Máy chủ ảo hóa định cỡ cấu hình cần có ≤ 32 vCPU và ≤ 128 GB RAM do có giới hạn của server ảo hoá .
- Với dịch vụ yêu cầu hiệu năng cao vượt cấu hình quy định máy chủ ảo hóa, thực hiện định cỡ máy chủ chạy trên môi trường vật lý.
- Với các máy chủ ảo hoá, đóng vai trò trong mạng lưới như thành phần dự phòng 1+N, (Ví dụ 2 VM làm DB dự phòng 1+1) thì các máy chủ ảo hoá đó phải được phân bổ trên hai máy chủ vật lý.
- Tuân thủ các quy định, guideline, hướng dẫn hiện hành về thiết kế đảm bảo an toàn thông tin của Tập đoàn.
- Thông số đánh giá hiệu năng:
 - Máy chủ: Sử dụng thông số Cint_rated và Cfp_rated đánh giá khả năng của CPU:
 - Cint_rated: sử dụng trong hầu hết trường hợp, với các phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu hệ thống thông dụng như phục vụ quản lý, kinh doanh.
 - Cfp_rated: sử dụng trong định cỡ các hệ thống games, tính toán hiệu năng cao, tính toán lĩnh vực khoa học, mô phỏng, xử lý đồ họa,...

- Sử dụng Cint Rated và Cfp Rated trong công cụ SPEC CPU 2017, chỉ sử dụng kết quả SPEC CPU 2006 nếu CPU không có kết quả đánh giá với công cụ SPEC CPU 2017.
- Với các CPU chỉ có kết quả SPEC CPU 2006, khi tính toán, thực hiện quy đổi sang điểm SPEC CPU 2017 với tỷ lệ như sau:

STT	SPEC CPU 2006	SPEC CPU 2017	Tỷ lệ
1	SPECint_rate2006	SPECrate@2017_int_peak	8.38
2	SPECint_rate_base2006	SPECrate@2017_int_base	9.36
3	SPECfp_rate2006	SPECrate@2017_fp_peak	6.74
4	SPECfp_rate_base2006	SPECrate@2017_fp_base	7.38

- Thiết bị lưu trữ: sử dụng thông số **IOPS và latency** để đánh giá.
 - Dự phòng sai số tính toán, với sai số $\leq 10\%$.
- ### A.2 Cơ sở định cỡ
- Việc định cỡ hệ thống được xây dựng dựa trên giả định môi trường hệ thống sẽ diễn ra trong tương lai bao gồm các KPI giả định như tổng số người dùng đồng thời, số giao dịch đồng thời, các hành vi của người dùng (các hoạt động và giao dịch trên hệ thống) kết hợp các tính toán nhu cầu tài nguyên cần sử dụng theo đặc tả phần mềm (của người dùng, giao dịch, dữ liệu...) và đặc tính của thiết bị hoặc giải pháp để suy ra tài nguyên cần thiết để đáp ứng yêu cầu. Do đầu vào của việc định cỡ là các thông số giả định nên việc tính toán định cỡ sẽ không ra kết quả chính xác 100% và phụ thuộc vào độ chính xác của các thông số đầu vào giả định.
 - Khi thực hiện định cỡ cần xác định các yếu tố sẽ ảnh hưởng và thay đổi khi cần mở rộng hay thu hẹp, ví dụ khi tăng số lượng người dùng (CCU) sẽ tăng thêm tài nguyên vật lý hay bổ sung thêm server để cân bằng tải qua thiết bị LB. Đa phần các yếu tố này phụ thuộc vào công nghệ và giải pháp của ứng dụng. Ví dụ: khi mở rộng hệ thống để đáp ứng từ 100TPS lên 200TPS thì phải mở rộng những loại module nào và từng module đó mở rộng theo chiều dọc hay chiều ngang. Cần thực hiện kiểm thử hiệu năng để xác định ngưỡng tối hạn của 1 node của từng thành phần và hiệu năng hệ thống có suy giảm khi

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI	Mã hiệu: GL.CNVTQĐ.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023
		Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025
		Lần ban hành: 07
		Trang: 11/44

thêm node thành phần với Load Blancing hay không và suy giảm bao nhiêu % để xác định thành phần hệ thống phù hợp với mở rộng theo chiều dọc hay mở rộng theo chiều ngang.

- Định cỡ phụ thuộc các giai đoạn phát triển của sản phẩm, bao gồm các dạng chính sau:

- o **Dạng I: Định cỡ khi chưa có sản phẩm phần mềm:**

Việc định cỡ khi mới chỉ có bài toán và đặc tả phần mềm, cần định cỡ sơ bộ để phục vụ yêu cầu cấu hình hệ thống kiểm thử, đầu tư thử nghiệm hoặc tham gia thầu.

Với các hệ thống CNTT nội bộ của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, không thực hiện cấp phát tài nguyên trên hạ tầng CNTT của Tập đoàn với các hệ thống CNTT định cỡ theo phương pháp này. Yêu cầu các hệ thống CNTT phải được kiểm thử hiệu năng và định cỡ chính xác trước khi cấp phát.

Cơ sở định cỡ: căn cứ vào các hệ thống tham chiếu có các đặc điểm tương đồng. Hệ thống tương đồng là hệ thống có đặc điểm chung về kiến trúc, công nghệ, các chức năng, luồng nghiệp vụ chính và đối tượng sử dụng. Đơn vị phát triển cần nêu các đặc điểm tương đồng về kiến trúc, công nghệ, chức năng giữa hệ thống định cỡ và hệ thống tham chiếu.

Nếu sản phẩm phần mềm chưa có và không có hệ thống tham chiếu tương đồng thì đơn vị phát triển phải hoàn thiện sản phẩm và thực hiện kiểm thử hiệu năng để định cỡ.

- o **Dạng II: Định cỡ khi đã có sản phẩm phần mềm:**

Khi đã có sản phẩm phần mềm, cần định cỡ để triển khai thực tế. Với các sản phẩm phần mềm đã triển khai thực tế, khi định cỡ cho một hệ thống khác cùng sản phẩm phần mềm thì thực hiện như định cỡ khi nâng cấp hệ thống.

Không áp dụng phương pháp I - Định cỡ khi chưa có sản phẩm phần mềm đối với các sản phẩm đã có phần mềm.

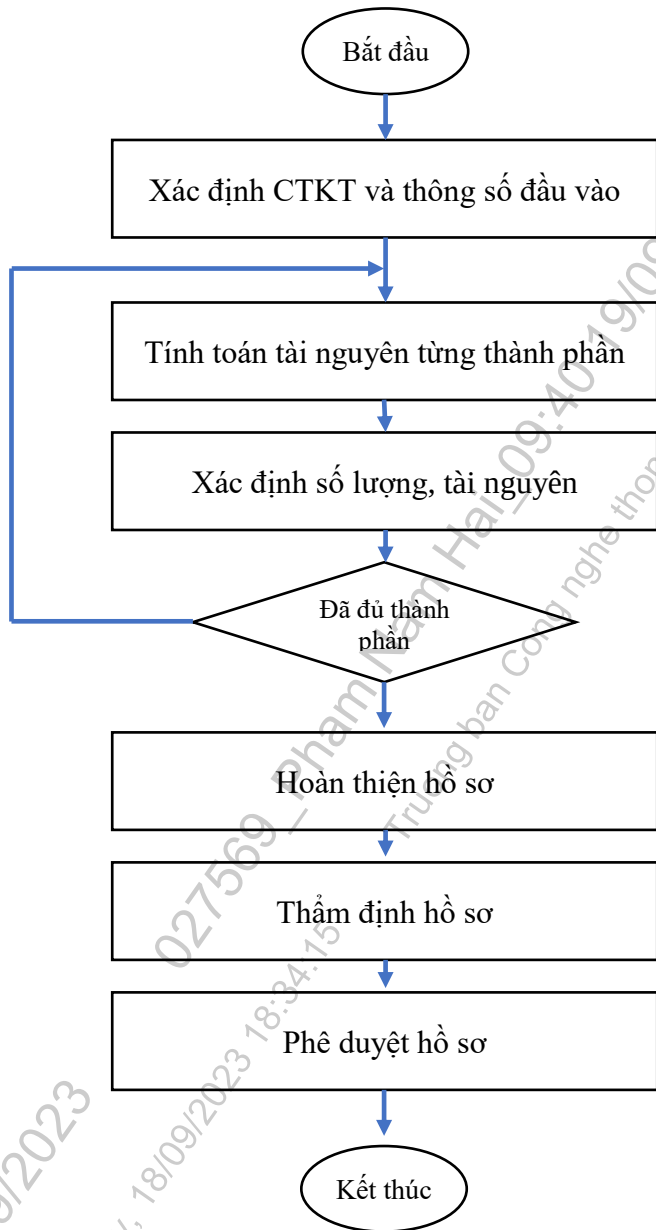
Cơ sở định cỡ: sử dụng môi trường kiểm thử, đo nhu cầu tài nguyên sử dụng của hệ thống theo các mẫu đầu vào khác nhau. Từ đó tính ra bình quân nhu cầu tài nguyên sử dụng của mỗi người dùng (hoặc giao dịch) để làm cơ sở tính toán nhu cầu tài nguyên của hệ thống cần đáp ứng.

- o **Dạng III - Định cỡ khi nâng cấp hệ thống:**

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC GIA	Mã hiệu: GL.CNVTQĐ.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023 Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025 Lần ban hành: 07 Trang: 12/44

Thực hiện khi sản phẩm phần mềm đã đi vào hoạt động, cần tăng số lượng người dùng, tăng quy mô phần mềm... cần nâng cấp hạ tầng để đảm bảo. Sau khi hệ thống hoạt động có tải, cần thực hiện đánh giá và điều chỉnh sizing để đảm bảo hoạt động của hệ thống và tối ưu hiệu suất sử dụng. Cơ sở định cỡ: Căn cứ vào hiện trạng hoạt động của hệ thống hiện tại (tải, số người dùng, chất lượng dịch vụ...) và yêu cầu mở rộng (số người dùng, CCU/TPS/RPS, Latency...) để tính toán và xác định được cấu hình tài nguyên cần nâng cấp.

A.3 Các bước thực hiện định cỡ



Hình 1 - Lưu đồ thực hiện

STT	Nội dung thực hiện	Mô tả	Đơn vị/ nhân sự chủ trì thực hiện
1	Xác định CTKT chính và thông số đầu vào phục vụ sizing, các thông tin	- Chuẩn bị các thông số đầu vào phục vụ định cỡ cho ứng dụng và hạ tầng CNTT.	Nhóm dự án, lãnh đạo đơn vị

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

STT	Nội dung thực hiện	Mô tả	Đơn vị/ nhân sự chủ trì thực hiện
	đi kèm như thiết kế hệ thống HLD, bộ CTKT đã được ký (nếu có)	Bao gồm CTKT chính và profile, thông tin dịch vụ. - Các thông số đầu vào phục vụ định cỡ phải được lãnh đạo đơn vị chủ trì sản phẩm xác nhận bằng văn bản. Trường hợp yêu cầu đến từ đơn vị, nhu cầu kinh doanh, cần có xác nhận của đơn vị/bộ phận liên quan ký xác nhận nhu cầu. - Biên bản kiểm thử hiệu năng phải được lãnh đạo đơn vị thực hiện kiểm thử xác nhận bằng văn bản.	
2	Tính toán tài nguyên từng thành phần	- Dựa vào thông tin đầu vào, tính toán tài nguyên cần thiết cho từng thành phần hệ thống định cỡ. - Cần chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng mở rộng chiều dọc/ mở rộng chiều ngang (scale up/scale out), làm sở cứ phục vụ mở rộng sau này. Ví dụ: Cần chỉ rõ khi mở rộng hệ thống để đáp ứng từ 100TPS lên 200TPS thì phải mở rộng những loại module nào và từng module	Nhóm dự án

STT	Nội dung thực hiện	Mô tả	Đơn vị/ nhân sự chủ trì thực hiện
		đó mở rộng theo chiều dọc hay chiều ngang. Cần thực hiện kiểm thử hiệu năng để xác định ngưỡng tới hạn của 1 node của từng thành phần và hiệu năng hệ thống có suy giảm khi thêm node thành phần với Load Blancing hay không và suy giảm bao nhiêu % để xác định thành phần hệ thống phù hợp với mở rộng theo chiều dọc hay mở rộng theo chiều ngang.	
3	Xác định số lượng, cấu hình	- Xác định số lượng, cấu hình các thiết bị của hệ thống	Nhóm dự án
4	Hoàn thiện bản dự thảo tài liệu định cỡ	- Hoàn thiện tài liệu định cỡ theo mẫu trong phụ lục 01.	Nhóm dự án
5	Thẩm định tài liệu định cỡ	- Xin ý kiến thẩm định các đơn vị chức năng: với các hệ thống CNTT triển khai tại hạ tầng CNTT của Tập đoàn, đơn vị xây dựng tài liệu định cỡ cần xin ý kiến thẩm định của TCT VNet.	Nhóm dự án
6	Phê duyệt tài liệu định cỡ	- Điều chỉnh theo các ý kiến thẩm định và ký duyệt, ban hành tài liệu định cỡ	Nhóm dự án, đơn vị chủ trì sản phẩm

3. Thông số đầu vào định cỡ:

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Tuỳ theo đặc thù hệ thống CNTT, cần cân nhắc đưa ra các CTKT và thông số đầu vào phục vụ sizing.

Các CTKT phục vụ tính toán định cỡ có thể được lấy dựa trên số liệu, yêu cầu của đơn vị kinh doanh (có xác nhận) hoặc lấy từ bộ CTKT hệ thống (dự kiến phải đáp ứng hoặc đã được ký ban hành chính thức).

Các thông số được chọn phục vụ đánh giá định cỡ các module phải là các thông số có ảnh hưởng đến năng lực xử lý, khả năng quản lý của tài nguyên phần cứng cũng như năng lực xử lý của phần mềm.

Các thông số phục vụ đầu vào khi định cỡ máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ và đường truyền có thể khác nhau.

Một số thông tin cần thiết, đưa vào định cỡ cho từng module bao gồm:

Stt	Thông số	Đơn vị	Diễn giải
1	Dung lượng thuê bao đăng ký	Sub/account/user	Dung lượng quản lý của hệ thống, ảnh hưởng đến dung lượng DB, licence,...
2	Số thuê bao/người dùng hoạt động	Sub/account/user	Số lượng thuê bao thực sự hoạt động của hệ thống
3	Số thuê bao/người dùng online, hay CCU	Sub/account/user	Số CCU tại giờ bận
4	Số lượng giao dịch	TPS/RPS/...IOPS	Số lượng giao dịch của hệ thống đáp ứng với độ trễ dịch vụ chấp nhận được
5	Độ trễ chấp nhận được của giao dịch, của các bản tin nội bộ	ms, s, phút	Latency của các API chính, quan trọng.

6	Chi tiết các CTKT khác		Các chỉ tiêu kỹ thuật có ảnh hưởng đến sizing khác
7	Kích thước dữ liệu lưu trữ cần thiết cho các bản ghi, bản tin		Xác định dung lượng lưu trữ cần thiết cho DB, cache,...

4. Định cỡ máy chủ

a. Chuẩn bị thông số đầu vào

- Thông số đầu vào là các thông số sử dụng để tính toán, định cỡ máy chủ, gồm các thông số chính sau:
- Thông tin đầu vào của đơn vị yêu cầu bao gồm:
 - Thông tin về số lượng thuê bao/người dùng sử dụng dịch vụ, được lưu trữ trên hệ thống. Bao gồm thuê bao đăng ký, thuê bao hoạt động...
 - Thông tin về giả định tải mà hệ thống cần phải đáp ứng. Tải này được tính theo **TPS - Transaction Per Second (hoặc có thể tính theo TPM- Transaction Per Minute) hoặc CCU/RPS** tại thời điểm tải hệ thống đạt giá trị peak. Tải này là tổ hợp của toàn bộ các loại giao dịch/nghiệp vụ của hệ thống cần đáp ứng (trong ví dụ bảng phía dưới là tải cho 2 loại chức năng/nghiệp vụ):

TT	Nội dung yêu cầu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng số thuê bao/người dùng sử dụng dịch vụ	Người dùng / thuê bao	X	
2	Tổng số giao dịch đồng thời tại thời điểm đạt giá trị Peak	TPS (TPM)	Y	Trong hệ thống có nhiều loại nghiệp vụ. Do vậy cần làm rõ những loại tải cần đáp ứng trong thời điểm Peak và tỉ lệ về số lượng mỗi loại trên tổng số giao dịch (tỉ lệ này được đánh giá, giả định sát nhất với thực tế).
	- Chức năng/nghiệp vụ 1 (chiếm a%)	TPS (TPM)	Y x a%	
	- Chức năng/nghiệp vụ 2 (chiếm b%)	TPS (TPM)	Y x b%	

- Thông tin về khả năng đáp ứng của phần mềm:

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

TT	Nội dung yêu cầu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tính sẵn sàng của hệ thống	Phút/tháng	X	Là thời gian cho phép downtime/tháng
2	Thời gian downtime cho phép đối với mỗi sự cố	Phút	Y	Là thời gian cho phép downtime đối với mỗi một lỗi xảy ra trên hệ thống.
3	Hệ thống đáp ứng được các chỉ tiêu Kỹ thuật và các tiêu chí của Tập đoàn ban hành. (về KPI hạ tầng, KPI ứng dụng, khả năng lưu log, tính dự phòng,...)			Dựa trên bộ chỉ tiêu Kỹ thuật được ban hành cho hệ thống.
4	Tải dung lượng lưu trữ và hiệu năng của các diskgroup trên database, các raidgroup trên thiết bị lưu trữ không quá 80%		80%	(Lưu ý các trường hợp ngoại lệ đã được nêu tại mục A.1 – Nguyên tắc định cỡ)
5	Thời gian hoàn thành backup, sao lưu	Giờ/đơn vị dữ liệu	Z	Ví dụ: backup 1TB trong 2h
6	Các thông tin khác có liên quan đến thiết kế hệ thống			

- Các yếu tố ảnh hưởng thông số tài nguyên máy chủ

- Số lượng người/thuê bao đăng ký (registered account/sub)
- Số lượng thuê bao đăng ký (active account/sub)
- Số lượng người dùng đồng thời (conccurent account/sub)
- Số lượng thiết bị kết nối/phục vụ đồng thời
- Số lượng tiến trình (process) đồng thời
- Số lượng yêu cầu (request) đồng thời
- Số lượng giao dịch một người dùng
- Độ phức tạp của giao dịch
- Yêu cầu về kích thước, dung lượng bản tin trao đổi và lưu trữ
- Yêu cầu cụ thể về lưu trữ của ứng dụng (lưu log, dữ liệu văn bản, media, cơ sở dữ liệu, kết nối SAN...)
- Mục đích sử dụng máy chủ: cơ sở dữ liệu, ứng dụng, lưu media, kết nối SAN...

Các yếu tố này có thể bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi kiến trúc ứng dụng, thêm hoặc chỉnh sửa chức năng, tăng quy mô sử dụng ứng dụng...

Ngoài ra còn có thể có các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên máy chủ tùy theo đặc điểm hệ thống cụ thể.

Khi định cỡ máy chủ database cần lưu ý về dung lượng database, kiểu DB (RDB hay NoSQL, IMDB) để thực hiện định cỡ cho phù hợp.

- Tải và cấu hình hệ thống

• Hệ thống cần lấy thông tin:

- *Định cỡ khi chưa có sản phẩm phần mềm:* các hệ thống tham chiếu.
- *Định cỡ khi đã có sản phẩm phần mềm:* hệ thống kiểm thử.
- *Định cỡ nâng cấp hệ thống:* hệ thống hiện tại.

• Các thông tin cần lấy:

○ *Tải hệ thống:*

- Tải CPU, RAM máy chủ: Lấy giá trị 95th trong thời gian lấy tải. Tải máy chủ lấy từ phần mềm kiểm thử hiệu năng, các hệ thống giám sát, các script tự viết hoặc log hệ thống.
- Cần tính toán, xác định yêu cầu về IOPS đáp ứng của hệ thống khi thực hiện định cỡ.
- Xác định độ trễ cho phép khi đáp ứng IOPS hoặc KPI đã cho.
- Với hệ thống tham chiếu và hệ thống hiện tại cần lấy tải tối thiểu 01 tháng (tính cao điểm các tháng trong năm). Tải máy chủ là giá trị 95th các giá trị tải máy chủ trong thời gian lấy tải (ngày, tháng, năm), bỏ qua khoảng thời gian máy chủ chạy không tải.
- Với hệ thống kiểm thử, lấy tải máy chủ khi thực hiện kiểm thử với các giá trị đầu vào khác nhau. Tùy đặc thù từng loại ứng dụng, hệ thống, trước khi kiểm thử cần thực hiện khởi động lại ứng dụng, xóa cache RAM, thiết lập tham số,... để kết quả đo tải được chính xác nhất.
- Với các hệ thống kiểm thử, khi thực hiện định cỡ cần tính toán thêm các yếu tố ảnh hưởng khả năng mở rộng trong môi trường

thực tế, ví dụ như FW, LB cứng... có thể tham khảo từ CTKT thiết bị hoặc các hệ thống tham chiếu có sử dụng thiết bị.

○ *Cấu hình hệ thống:*

- *CPU:* cần chỉ rõ số lượng và dòng (model) cụ thể, lưu ý đối với ảo hoá nên chỉ rõ số lượng vCPU tương ứng với model pCPU (vật lý) hoặc CPU vật lý tham chiếu.
- *RAM:* Dung lượng RAM của máy chủ, tính theo GB.
- *Ổ cứng:* Dung lượng khả dụng (tính theo GB, sau RAID) hoặc dung lượng ổ cứng nếu không có RAID của máy chủ. Cần chỉ rõ IOPS và latency cho từng phân vùng phục vụ các mục đích hoặc nghiệp vụ khác nhau.

b. Tính toán tài nguyên từng thành phần

- ***Định cỡ phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào của đơn vị yêu cầu, bao gồm:
Định cỡ toàn bộ hệ thống và chi tiết đến từng module:***

- *Định cỡ toàn bộ hệ thống:*

- Tổng tải giao dịch tại một thời điểm trong giờ Peak sẽ bao gồm tổng hợp giao dịch của các chức năng/nghiệp vụ. Kết quả định cỡ sẽ là kết quả dựa trên tổng tải này.
- Bảng tổng hợp nhu cầu tài nguyên toàn hệ thống sẽ bao gồm tổng hợp kết quả tính toán của từng Module (tổng hợp lại một số thành phần dùng chung như mạng, Firewall, LB).

- *Với từng Module, định cỡ phải đảm bảo:*

- Nếu Module đó có phục vụ nhiều loại nghiệp vụ, giao dịch đầu vào, phải thực hiện định cỡ dựa trên tổng giao dịch gồm toàn bộ các loại giao dịch đầu vào theo giả định sát nhất với thực tế.
- Module sau khi được định cỡ đáp ứng về giao dịch, cần thiết kế định cỡ để đảm bảo tính sẵn sàng, dự phòng và các yêu cầu trong chỉ tiêu kỹ thuật.
- Có giải pháp sao lưu phục hồi đi kèm. Các máy chủ tính toán năng lực cần bổ sung năng lực đáp ứng cho tác vụ sao lưu dữ liệu. Tác vụ sao lưu cần đáp ứng được đưa yêu cầu về thời gian

hoàn thành (ví dụ: backup 1TB trong 2h xong thì vùng lưu trữ backup phải là đĩa SSD, cổng quang 32Gbps,...). Bổ sung cấu hình máy chủ thực hiện tác vụ sao lưu (nếu dùng chung giải pháp sao lưu của VTNNet hoặc một giải pháp khác phải chỉ ra). Đối với mạng lưu trữ, mạng IP phục vụ sao lưu, dự phòng cần thiết kế tính toán riêng không để ảnh hưởng, chiếm kênh traffic phục vụ người dùng.

- **Xác định hệ số so sánh ($K_{\text{so sánh}}$)**

Định nghĩa: K so sánh là tỷ lệ so sánh giữa hai hệ thống hệ thống mới cần sizing định cỡ và hệ thống tham chiếu.

- *Định cỡ khi chưa có sản phẩm phần mềm:*

- $K_{\text{so sánh}}$ = tỷ lệ thông số đầu vào giữa hệ thống mới và hệ thống tương đồng.

Nhóm dự án cần lựa chọn hệ thống có tính chất, chức năng, mô hình hệ thống, giải pháp kỹ thuật và quy mô tương tự để thực hiện ước lượng tỷ lệ.

Với trường hợp sản phẩm phần mềm chưa có và không có hệ thống tham chiếu tương đồng thì đơn vị phát triển phải hoàn thiện sản phẩm và thực hiện kiểm thử hiệu năng để định cỡ và lấy hệ thống kiểm thử làm hệ thống tương đồng với $K_{\text{so sánh}}$ được lựa chọn và ước lượng tương ứng theo quy tắc trên.

- *Định cỡ khi đã có sản phẩm phần mềm:*

- Thực hiện kiểm thử hiệu năng, đo tài nguyên (CPU, RAM) chiếm dụng với các mẫu thông số đầu vào tăng dần trong điều kiện giao dịch thành công.
- Yêu cầu thực hiện kiểm thử với tối thiểu 05 mẫu đầu vào, mỗi mẫu đầu vào thực hiện kiểm thử tối thiểu 05 lần. Kiểm thử với giá trị thông số đầu vào không quá nhỏ để đảm bảo độ chính xác.
- Cần thực hiện kiểm thử toàn bộ các nghiệp vụ chính của hệ thống.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Xác định tài nguyên sử dụng trung bình cho một thông số đầu vào (người dùng, giao dịch...). Khi tính toán cần trừ tài nguyên chiếm dụng của hệ điều hành, tài nguyên khởi tạo phần mềm, ứng dụng.

- $K_{\text{sosánh}}$ = thông số đầu vào hệ thống cần định cỡ.

- **Định cỡ nâng cấp hệ thống:**

- $K_{\text{sosánh}}$ = tỷ lệ thông số đầu vào giữa hệ thống nâng cấp và hệ thống hiện tại.

- **Tính toán tài nguyên sử dụng**

- Máy chủ vật lý:

$$\text{CPU}_{\text{sử dụng}} = [\text{CPU}_{95\text{percentile}}] \times [\text{Cint_rated} \mid \text{CPU (hoặc Cfp_rated)}] \times [\text{Số lượng CPU vật lý}].$$

- Với máy chủ ảo:

$$\text{CPU}_{\text{sử dụng}} = [\text{CPU}_{95\text{percentile máy ảo}}] \times [\text{Số vCPU cấp cho máy ảo}] / [\text{Tổng số vCPU của máy vật lý}] \times [\text{Cint_rated} \mid \text{CPU (hoặc Cfp_rated)}] \times [\text{Số lượng CPU vật lý của máy vật lý}]$$

Khi kiểm thử hiệu năng trên máy ảo, tài nguyên kiểm thử cần cố định, không chia sẻ, cấp phát động.

- $\text{RAM}_{\text{sử dụng}} = [\text{RAM}_{95\text{percentile}}] \times [\text{Dung lượng RAM}]$.

Tùy trường hợp, cần tính đến dung lượng RAM sử dụng cho hệ điều hành hoặc phần mềm ảo hóa. Với hệ điều hành Linux, Windows, yêu cầu tối thiểu 02 core CPU và 04GB RAM.

Với phần mềm ảo hóa, cấp tương đương 10% CPU máy chủ và 6GB RAM cho phần mềm ảo hóa (hypervisor).

- Tính toán Ổ cứng_{sử dụng} theo từng loại dữ liệu lưu trữ của hệ thống.

Ví dụ như bảng sau (loại dữ liệu phụ thuộc vào từng hệ thống cụ thể):

Bảng tính toán dung lượng ổ cứng cho máy chủ			
Loại dữ liệu	Dung lượng/1 ngày	Thời gian lưu trữ (ngày)	Tổng dung lượng
Hệ điều hành			30GB
Log (tiến trình + ứng dụng)	1GB	180	1*180=180GB
Source code	10GB		10GB

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Các file xử lý	1GB	180	1x180=180GB
Tổng dung lượng			400GB

- **Tính toán tài nguyên:** công thức cơ bản như sau:

- $\sum CPU = [\sum CPU_{\text{sử dụng}}] \times [K_{\text{sosánh}}] / [K_{\text{kpi}}] \times [K_{\text{saisố}}]$
- $\sum RAM = [\sum RAM_{\text{sử dụng}}] \times [K_{\text{sosánh}}] / [K_{\text{kpi}}] \times [K_{\text{saisố}}]$
- $\sum \text{Ổ cứng} = [\sum \text{Ổ cứng}_{\text{sử dụng}}] \times [K_{\text{sosánh}}] / [K_{\text{kpi}}] \times [K_{\text{saisố}}]$

Trong đó:

- $\sum CPU, \sum RAM, \sum \text{ổ cứng}$: Tổng tài nguyên về CPU, RAM và ổ cứng.
Với định cỡ khi đã có phần mềm, $\sum CPU, \sum RAM, \sum \text{ổ cứng}$ là các giá trị tài nguyên bình quân (của các giá trị kiểm thử) cho một đơn vị thông số đầu vào (người dùng, giao dịch). Xác định bằng cách lập bảng tổng hợp:

STT	Đầu vào (CCU)	CINT_r ated	CINT_rated/ CCU	RAM (MB)	RAM/CCU (MB)
1					
2					
3					
Trung bình					

- $K_{\text{sosánh}}$: hệ số so sánh tính toán ở bước trên.
- K_{kpi} : hệ số đảm bảo KPI. $K_{\text{kpi_cpu}}=0.75, K_{\text{kpi_ram}}=0.9, K_{\text{kpi_ổ cứng}}=0.8$.
- $K_{\text{saisố}}=1.1$: hệ số dự phòng sai số tính toán.

Với các hệ thống cần lưu trữ nhiều dữ liệu (đa phương tiện, cơ sở dữ liệu, máy chủ file, log hệ thống...) trên máy chủ cần thực hiện tính toán dung lượng lưu trữ theo từng nhu cầu và đặc điểm loại dữ liệu lưu trữ.

c. Xác định số lượng và cấu hình

- Dựa vào kết quả tài nguyên cần thiết và đặc điểm của từng thành phần hệ thống, có thể dồn nhiều thành phần tương đồng chạy chung trên máy chủ để tối ưu chi phí:

- $\sum CPU = \sum CPU_{\text{thành phần}}$
- $\sum RAM = \sum RAM_{\text{thành phần}}$
- $\sum \text{Ổ cứng} = \sum \text{Ổ cứng}_{\text{thành phần}}$

Hệ thống hoạt động dự phòng N+M, ($N \geq 1, M \geq 1$):

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Lập bảng thông tin:

STT	Chức năng máy chủ	Số lượng máy chủ hoạt động (N)	Cấu hình CPU ₀₁ máy chủ (Cint_rated)	Cấu hình RAM ₀₁ máy chủ (GB)
1		1		
2		2		
3		3		

Trong đó, với máy chủ vật lý:

$$\text{Cấu hình CPU}_{1 \text{ máy chủ}} = \sum \text{CPU} / N$$

$$\text{Cấu hình RAM}_{1 \text{ máy chủ}} = \sum \text{RAM} / N$$

Căn cứ vào cấu hình của 01 máy chủ theo các giá trị của N trong bảng trên để chọn N sao cho tối ưu chi phí và cân đối cấu hình.

Với các hệ thống chỉ có thể hoạt động Active/Standby, khi lựa chọn cấu hình máy chủ cần tính toán đến khả năng mở rộng cấu hình máy chủ và khả năng tăng trưởng của thành phần hệ thống để tránh quá tải máy chủ sau này.

Giá trị M mặc định bằng 1 (tức hệ thống hoạt động với mức độ dự phòng N+1) và phụ thuộc vào phân loại, đặc điểm, yêu cầu dự phòng của hệ thống theo quy định.

- Với các thành phần hệ thống hoạt động trên máy chủ ảo hóa, phải thực hiện quy đổi sang vCPU như sau:

$$\text{Số [vCPU}_{\text{thành phần}}] = \sum \text{CPU}_{\text{thành phần}} / [\text{Cint_rated 01 vCPU của dòng CPU dự kiến đầu tư}]$$

$$\text{Trong đó: [Cint_rated 01 vCPU của dòng CPU dự kiến đầu tư]} = [\text{Cint_rated 01 CPU dự kiến đầu tư}] / [\text{số core của 01 CPU}] / [\text{số thread / 01 core}]$$

Với [số thread/01 core] = 2 với CPU của Intel sử dụng công nghệ Hyper Threading.

Tham chiếu giá trị Cint_rated2017 các dòng CPU hiện tại trong phụ lục 02.

Lưu ý:

- Việc xác định cấu hình máy ảo phù hợp với từng ứng dụng là một việc quan trọng, ảnh hưởng đến việc mở rộng ứng dụng theo chiều ngang. Nếu máy ảo cấu hình quá thấp, ứng dụng sẽ không hoạt động tốt và có thể gặp lỗi. Nếu máy ảo cấu hình quá lớn, dư thừa tài nguyên thì ứng dụng không hiệu quả về mặt chi phí và không đảm bảo hiệu suất sử dụng tối ưu. Thông thường, cấu hình máy

ảo tối ưu cho một thành phần ứng dụng là cấu hình máy ảo nhỏ nhất và hoạt động tốt. Tuy nhiên, không có cách nào đơn giản để xác định các hoạt động tốt trên các ứng dụng, ví dụ cấu hình máy ảo tối ưu cho các ứng dụng decode video lớn có thể lớn hơn các ứng dụng đơn giản như gửi hóa đơn. **Chỉ với kiểm thử hiệu năng kết hợp tăng dần cấu hình máy ảo mới xác định được chính xác cấu hình máy ảo tối ưu nhất cho một thành phần ứng dụng.**

- Với các Ứng dụng đặc thù sử dụng tài nguyên dành riêng (ví dụ dedicate CPU core như DPDK, dedicate RAM như Storm) cần mô tả rõ để có thể định cỡ phù hợp.

- Với các Ứng dụng sử dụng RAM nhiều (như IMDB, Redis...) cần mô tả về cơ chế sử dụng swap và huge-page, có cấu hình và sử dụng swap không, cho phép sử dụng bao nhiêu % RAM thì mới sử dụng Swap để tránh ảnh hưởng hiệu năng sử dụng.

5. Định cỡ thiết bị lưu trữ

a. Chuẩn bị thông số đầu vào

- Các loại dữ liệu cần lưu trữ
- Đặc điểm các loại dữ liệu: dung lượng lưu trữ cho 01 người dùng, 01 chức năng, 01 bản tin, 01 file media,...; dữ liệu lưu CSDL, media, văn bản, sao lưu...; tỷ lệ đọc ghi của dữ liệu.
- Thời gian lưu trữ dữ liệu.
- Thời gian, tốc độ sao lưu dữ liệu.
- Thời gian, tốc độ phục hồi dữ liệu sau khi sao lưu (làm cơ sở lựa chọn băng từ, tủ sao lưu)
- Loại cấu hình RAID (RAID 1, RAID 5, RAID 6) dự kiến. Khi sử dụng ổ cứng NL-SAS hoặc SATA 7.2krpm, do thời gian xây dựng lại dữ liệu (rebuild) kéo dài nên khuyến cáo nên sử dụng RAID 6 để đảm bảo an toàn.
- Thông tin tham khảo IOPS từng loại ổ cứng (ổ Flash/SSD phụ thuộc vào loại chip nhớ để tạo nên ổ (SLC, MLC, eMLC, TLC):

	NL-SAS/SATA 7.2k rpm	SAS 10k rpm	SAS/FC 15k rpm	Flash/SSD
IOPS tối đa	100	140	210	≥5000

b. Tính toán tài nguyên

Tính toán dung lượng lưu trữ: các bước thực hiện:

- Xác định tổng dung lượng lưu trữ cần thiết để lưu các loại dữ liệu.

Ví dụ:

Tổng dung lượng lưu trữ cần thiết = [số người dùng] * [dung lượng lưu trữ cho 01 người dùng]

Tổng dung lượng lưu trữ cần thiết = [số lượng file media] * [dung lượng lưu trữ trung bình 01 file]

Lưu ý khi tính dung lượng lưu trữ cần thiết phải thực hiện tính toán dung lượng cần có khi thực hiện phục hồi dữ liệu (ví dụ: lưu trữ online 3 bản backup tương đương 1TB, dung lượng tối đa cần restore tương đương 1 bản backup, thì cần $3+1=4\text{TB}$).

- Dung lượng thô thiết bị lưu trữ = [Tổng dung lượng lưu trữ cần thiết] * [tỷ lệ cấu hình RAID] * [tỷ lệ định dạng] * [tỷ lệ sai số] * [tỷ lệ dự phòng]

Trong đó:

- Tỷ lệ cấu hình RAID = [Tổng số ổ cứng của nhóm RAID] / [số lượng ổ cứng lưu dữ liệu của nhóm RAID].

Ví dụ:

Nhóm RAID 5 gồm 6 ổ cứng: tỷ lệ cấu hình RAID = $6/5$

Nhóm RAID 6 gồm 8 ổ cứng: tỷ lệ cấu hình RAID = $8/6$

- Tỷ lệ định dạng là tỷ lệ do có hao hụt trong quá trình định dạng (format) ổ cứng và filesystem.

Tỷ lệ định dạng = 1.1

- Tỷ lệ sai số = hệ số dự phòng sai số tính toán.

Tỷ lệ sai số = 1.1

- Tỷ lệ dự phòng: Mục đích sử dụng tối đa 80% tổng dung lượng lưu trữ.

Tỷ lệ dự phòng = 1.25

(Lưu ý các trường hợp ngoại lệ đã được nêu tại mục A.1 – Nguyên tắc định cỡ)

Tính toán hiệu năng: với các hệ thống có yêu cầu cao về năng lực đọc ghi của thiết bị lưu trữ như hệ thống VDI, thiết bị lưu trữ dùng chung nhiều hệ thống hiệu năng cao như CSDL OLTP, ảo hóa số lượng máy chủ lớn, hệ thống đa phương tiện (media), dữ liệu lớn,... cần tính toán hiệu năng thiết bị lưu trữ cần đáp ứng. Cần thiết kế và tính toán hiệu năng cho mỗi phân vùng riêng biệt tương ứng với một loại dữ liệu cần lưu trữ, ví dụ phân vùng cho DB, phân vùng cho backup và archive.

Các bước thực hiện:

- **Xác định hiệu năng yêu cầu của hệ thống: xác định bởi yêu cầu IOPS của các máy chủ trong hệ thống.**

Việc đo đạc có thể thực hiện như sau:

- Trên mỗi máy chủ thiết lập chạy script chạy và lưu kết quả lệnh iostat định kỳ (1 phút/1 lần).
- Thực hiện thống kê tải đọc ghi trong tối thiểu 7 ngày.
- $[IOPS_{\text{hệ thống}}] = \sum [IOPS_{\text{máy chủ}}]$

Trong đó

$[IOPS_{\text{máy chủ}}] = \sum [IOPS_{\text{phân vùng của máy chủ theo mỗi loại dữ liệu}}]$
[IOPS các phân vùng của máy chủ] là giá trị 95th IOPS các phân vùng của máy chủ thống kê ở trên.

Giá trị IOPS lấy trường thông tin r/s và w/s khi thực hiện lệnh iostat.

- **Xác định giá trị của Backend IOPS của thiết bị lưu trữ:**

Công thức tính:

Frontend IOPS = $[IOPS_{\text{hệ thống}}]$

Backend IOPS = $[Frontend IOPS] * (1 * \%read + penalty * \%write)$

Trong đó:

- Backend IOPS: Tổng số lượng thao tác đọc ghi trong 01 giây mà các đĩa cứng vật lý của thiết bị lưu trữ cần xử lý.
- Frontend IOPS: Tổng số lượng thao tác đọc ghi trong 01 giây thiết bị lưu trữ có thể xử lý.
- Số penalty: là số thao tác thiết bị lưu trữ phải thực hiện với 1 thao tác ghi trên máy chủ. Giá trị penalty tùy theo loại Raid sử dụng, cụ thể:

STT	Loại RAID	Write Penalty
1	0	1
2	1 hoặc 10	2
3	5	4
4	6	6

- %read, %write: tỷ lệ đọc, ghi dữ liệu.

- **Xác định hiệu năng tối đa của thiết bị lưu trữ sử dụng các công cụ như fio.**

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Việc đo đặc hiệu năng của thiết bị hoặc phân vùng logic lưu trữ có thể thực hiện từ máy chủ sử dụng (có mount) phân vùng lưu trữ thông qua công cụ fio, cụ thể các bước như sau:

• Chạy lệnh:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --name=bench --filename=bench --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randrw --rwmixread=65

• Trong đó các tham số có thể tùy chỉnh:

- Tham số bs – block size: kích thước của 1 block đọc ghi xuống: 4k, 8k, 1M...
- Tham số size: kích thước của file sẽ ghi ra phục vụ kiểm thử hiệu năng: 4G, 8G, 1T...
- Tham số readwrite: kiểu đọc ghi, tùy vào đặc thù ứng dụng, với DB là randrw (random read write), với ứng dụng thông thường là sequence read (read) hoặc sequence write (write).
- Tham số rwmixread: tỉ lệ đọc ghi khi kiểm thử, ví dụ 65 tương ứng với 65% read, 35% write. Hiện tại đa phần các ứng dụng của Viettel đang đọc ghi với tỉ lệ 65-35.

• Kết quả trả về sẽ lấy giá trị RW IOPS và 95th cho latency như ví dụ:

```
[root@bench]# fio --ioengine=libaio --direct=1 --name=test1 --
filename=test1 --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randrw --
rwmixread=75
test1: (g=0): rw=randrw, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-
4096B, ioengine=libaio, iodepth=64
fio-3.1
Starting 1 process
test1: Laying out IO file (1 file / 4096MiB)
Jobs: 1 (f=1): [m(1)] [100.0%] [r=26.3MiB/s,w=9321KiB/s] [r=6744,w=2330
IOPS][eta 00m:00s]
test1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=133170: Mon Feb 11 11:20:27 2019
  read: IOPS=12.2k, BW=47.6MiB/s (49.0MB/s) (3070MiB/64429msec)
    slat (usec): min=3, max=7431, avg=14.12, stdev=11.84
    clat (usec): min=221, max=185337, avg=3509.51, stdev=9794.65
    lat (usec): min=229, max=185360, avg=3523.88, stdev=9794.78
    clat percentiles (usec):
      | 1.00th=[ 412], 5.00th=[ 502], 10.00th=[ 553], 20.00th=[
627],
      | 30.00th=[ 693], 40.00th=[ 750], 50.00th=[ 807], 60.00th=[
889],
      | 70.00th=[ 1045], 80.00th=[ 1893], 90.00th=[ 7635], 95.00th=[
15664],
      | 99.00th=[ 52691], 99.50th=[ 69731], 99.90th=[106431],
99.95th=[120062],
      | 99.99th=[145753]
    bw ( KiB/s): min=22853, max=76761, per=100.00%, avg=49071.18,
stdev=7539.25, samples=128
```

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

```
iops      : min= 5713, max=19190, avg=12267.69, stdev=1884.87,
samples=128
write: IOPS=4076, BW=15.9MiB/s (16.7MB/s) (1026MiB/64429msec)
  slat (usec): min=3, max=2402, avg=17.45, stdev=13.55
  clat (usec): min=1103, max=196780, avg=5124.94, stdev=10515.63
  lat (usec): min=1109, max=196793, avg=5142.66, stdev=10515.79
  clat percentiles (usec):
    | 1.00th=[ 1614], 5.00th=[ 1844], 10.00th=[ 1975], 20.00th=[
2147],
    | 30.00th=[ 2278], 40.00th=[ 2409], 50.00th=[ 2507], 60.00th=[
2638],
    | 70.00th=[ 2802], 80.00th=[ 3195], 90.00th=[ 7767], 95.00th=[
18744],
    | 99.00th=[ 58459], 99.50th=[ 76022], 99.90th=[114820],
99.95th=[128451],
    | 99.99th=[156238]
  bw ( KiB/s): min= 7711, max=25426, per=100.00%, avg=16399.52,
stdev=2451.43, samples=128
  iops      : min= 1927, max= 6356, avg=4099.75, stdev=612.88,
samples=128
  lat (usec) : 250=0.01%, 500=3.74%, 750=26.82%, 1000=20.22%
  lat (msec) : 2=12.13%, 4=21.53%, 10=8.34%, 20=3.00%, 50=3.00%
  lat (msec) : 100=1.06%, 250=0.15%
  cpu        : usr=10.43%, sys=30.75%, ctx=582499, majf=0, minf=598
  IO depths  : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=0.1%,
>=64=100.0%
  submit     : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%,
>=64=0.0%
  complete   : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.1%,
>=64=0.0%
  issued rwt: total=785920,262656,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
  latency    : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=64

Run status group 0 (all jobs):
  READ: bw=47.6MiB/s (49.0MB/s), 47.6MiB/s-47.6MiB/s (49.0MB/s-
49.0MB/s), io=3070MiB (3219MB), run=64429-64429msec
  WRITE: bw=15.9MiB/s (16.7MB/s), 15.9MiB/s-15.9MiB/s (16.7MB/s-
16.7MB/s), io=1026MiB (1076MB), run=64429-64429msec

Disk stats (read/write):
  rbd0: ios=785746/262630, merge=0/44, ticks=2744510/1340731,
in_queue=4100376, util=100.00%
```

Như vậy, thiết bị lưu trữ trên có thể đạt tới 12.2K IOPS Read với latency trung bình 15ms, 4K IOPS Write với latency trung bình 19ms, tỉ lệ 65-35. Loại lưu trữ này không phù hợp với việc đọc ghi liên tục random với blocksize nhỏ, yêu cầu latency <5ms như DB truyền thống.

c. Xác định số lượng và cấu hình

- Căn cứ kết quả tính toán dung lượng và hiệu năng thiết bị lưu trữ, xác định số lượng và cấu hình thiết bị lưu trữ đáp ứng yêu cầu.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Số lượng ổ cứng = MAX ([Số lượng ổ cứng đáp ứng dung lượng], [Số lượng ổ cứng đáp ứng hiệu năng]) + [Số lượng ổ cứng hotspare]
Tức là số lượng ổ cứng thiết bị lưu trữ phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về dung lượng, yêu cầu về hiệu năng và ổ cứng dự phòng nóng (hotspare).
- Số lượng ổ cứng đáp ứng dung lượng = [Dung lượng thô thiết bị lưu trữ] / [Dung lượng 01 ổ cứng]

Trong đó:

Dung lượng 01 ổ cứng tùy thuộc loại ổ cứng sử dụng, cụ thể:

STT	Loại ổ cứng	Dung lượng thông dụng
1	Flash/SSD	100GB, 200GB, 400GB, 800GB, 1.6TB, 1.92TB,...
2	SAS/FC 15krpm	300GB, 600GB,...
3	SAS/FC 10krpm	300GB, 600GB, 900GB, 1200GB, 1.6TB, 2.0TB,...
4	SATA/NL-SAS 7.2krpm	1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB,...

- Số lượng ổ cứng đáp ứng hiệu năng = [Backend IOPS] * [Tỷ lệ dự phòng] / [IOPS loại ổ cứng]

Trong đó:

Tỷ lệ dự phòng: Mục đích sử dụng tối đa 80% hiệu năng theo IOPS của thiết bị lưu trữ. Tỷ lệ dự phòng = 1.25.

(Lưu ý các trường hợp ngoại lệ đã được nêu tại mục A.1 – Nguyên tắc định cỡ)

IOPS loại ổ cứng: sử dụng theo IOPS của loại ổ cứng tại mục a.

Với các hệ thống có yêu cầu cao về năng lực đọc ghi ngẫu nhiên (như ứng dụng VAS, CSDL OLTP, File server với nhiều file dung lượng nhỏ, số lượng file lớn,...) nên sử dụng các ổ cứng có tốc độ cao (10krpm, 15krpm, SSD) và dung lượng nhỏ hơn 1TB để đảm bảo hiệu năng và thời gian khôi phục dữ liệu nhanh.

Với ổ đĩa SSD, khi lưu trữ đến dung lượng $\geq 75\%$, tốc độ ghi, update dữ liệu sẽ giảm đáng kể, vì vậy với các hệ thống có nhu cầu cao về ghi dữ liệu lớn, cần lưu ý đến tỷ lệ này để lựa chọn mức sử dụng cho phù hợp với hệ thống.

Khi xác định loại ổ cứng để lưu trữ dữ liệu, cần tính toán thời gian đồng bộ, khôi phục dữ liệu cho các ổ hotspare (loại ổ có dung lượng thấp có thời gian khôi phục, đồng bộ nhanh hơn, xét trên cùng đơn vị dung lượng cũng có hiệu năng tốt hơn).

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Số lượng ổ cứng hotspare: tối thiểu 02 ổ với mỗi loại ổ cứng. Nếu số lượng loại ổ cứng lớn, số lượng ổ cứng hotspare tương đương 7% tổng số lượng ổ cứng cùng loại, làm tròn lên (round up).
- Bổ sung tính toán dung lượng cần có khi phục hồi dữ liệu (ví dụ: lưu trữ online 3 bản backup tương đương 1TB, dung lượng tối đa cần restore tương đương 1 bản backup, thì cần $3+1=4TB$).

6. Định cỡ thiết bị sao lưu

a. Xác định thông số đầu vào

- Các loại dữ liệu cần sao lưu
- Đặc điểm các loại dữ liệu: dung lượng sao lưu cho từng người dùng, từng loại dữ liệu; dữ liệu lưu CSDL, đa phương tiện (media), văn bản, sao lưu....
- Thời gian lưu trữ dữ liệu.
- Tỷ lệ thay đổi dữ liệu.
- Thời gian, tốc độ sao lưu dữ liệu.
- Thời gian, tốc độ phục hồi dữ liệu sau khi sao lưu (làm cơ sở lựa chọn băng từ, tủ sao lưu).

b. Tính toán tài nguyên

- Xác định tổng dung lượng sao lưu cần thiết của các loại dữ liệu.
 $\text{Tổng dung lượng sao lưu} = [\text{Tổng dung lượng sao lưu toàn bộ}] + [\text{Tổng dung lượng sao lưu gia tăng}]$

Trong đó:

$[\text{Tổng dung lượng sao lưu toàn bộ}] = [\text{Tổng dung lượng các bản sao lưu toàn bộ trong thời gian lưu trữ dữ liệu}]$

Dung lượng sao lưu toàn bộ là dung lượng các dữ liệu cần sao lưu như dữ liệu người dùng, bản sao lưu đầy đủ (backup full) CSDL, dữ liệu lịch sử, dữ liệu cước, dữ liệu backup code ứng dụng...

$\text{Dữ liệu sao lưu gia tăng} = [\text{Tổng dung lượng các bản sao lưu gia tăng trong chu kỳ, thời gian lưu trữ dữ liệu}]$

c. Xác định số lượng và cấu hình

Với thiết bị sao lưu băng từ:

- $\text{Tổng số Tape} = [\text{số lượng tape sao lưu toàn bộ}] + [\text{số lượng tape sao lưu gia tăng}]$
- $[\text{Số lượng tape sao lưu toàn bộ}] = [\text{Tổng dung lượng sao lưu toàn bộ}] / [\text{Dung lượng của 01 Tape}] * [\text{số bản sao lưu}] * [\text{Hệ số dự phòng}]$

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- [Số lượng tape sao lưu gia tăng] = [Tổng dung lượng sao lưu gia tăng] / [Dung lượng của 1 Tape] * [số bản sao lưu] * [Hệ số dự phòng]
- Tổng dung lượng cần xử lý/giây = [Tổng dung lượng cần sao lưu] / [yêu cầu thời gian cần sao lưu (phục hồi)] tính theo giây
- Tổng số đầu đọc/ghi (driver) = Max {(Tổng dung lượng cần xử lý/giây (MBps) / Tốc độ đọc-ghi của 1 Tape (MBps)), 2}
- Số đường kết nối = Max {(Tổng dung lượng cần xử lý/giây (MBps) / Tốc độ 1 đường kết nối (MBps)), 2}

Trong đó:

- Tốc độ, dung lượng của 1 Tape tùy thuộc chủng loại Tape:

STT	Tape	Dung lượng (GB)	Tốc độ (MBps)
1	LTO-3	400	80
2	LTO-4	800	120
3	LTO-5	1500	140
4	LTO-6	2500	160
5	LTO-7	6 TB	300
6	LTO-8	12 TB	360
7	LTO-9	18 TB	400

- Số bản sao lưu: số bản sao lưu cùng một dữ liệu. Theo quy định, một dữ liệu phải đảm bảo sao lưu trên tối thiểu 02 băng từ khác nhau.
 - Hệ số dự phòng = 1.1
- Ngoài các tape để lưu trữ dữ liệu, thiết bị sao lưu cần lượng cleaning tape (để lau đầu đọc) tương đương với lượng đầu đọc (tape drive) đề xuất.
 - Tùy theo yêu cầu về sao lưu của các hệ thống, có thể sử dụng các thiết bị sao lưu trên nền đĩa cứng để phù hợp với yêu cầu của từng hệ thống. Định cỡ thiết bị sao lưu bằng đĩa cứng tương tự như định cỡ thiết bị lưu trữ (về tính toán dung lượng cần đáp ứng, loại RAID, tốc độ và dung lượng ổ cứng...) và bổ sung các tính năng cần thiết như băng thông tối đa, khả năng giao tiếp qua NFS, CIFS, tính năng giả lập thiết bị tape (VTL), tính năng chống trùng lặp dữ liệu, khả năng đồng bộ dữ liệu....

7. Định cỡ thiết bị chuyển mạch mạng lưu trữ (SAN switch)

a. Xác định thông số đầu vào

- Số lượng dịch vụ: Xác định số hệ thống, dịch vụ cần triển khai kết nối qua SAN switch.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Số port cho từng dịch vụ: Xác định số lượng port cần triển khai cho từng hệ thống, dịch vụ.

b. Tính toán tài nguyên

- Số lượng port cần = $\sum [\text{số port cần cho từng dịch vụ}] * K_{\text{dự phòng port}}$

Trong đó: $K_{\text{dự phòng port}} = 1.2$

Ví dụ: Dịch vụ 1 cần kết nối 5 server, 1 thiết bị lưu trữ, 01 thiết bị sao lưu; dịch vụ 2 cần kết nối 10 server.

Lập bảng để tính số port cần:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Số lượng port/thiết bị	Tổng
1	Máy chủ	15	2	30
2	Thiết bị lưu trữ	1	4	5
3	Thiết bị sao lưu	1	2	2
Tổng				37
Số lượng port cần				45

c. Xác định tính năng và cấu hình

- Số port Active là số port có thể sử dụng và có licence của SAN switch

Số lượng port Active 01 thiết bị = $[\text{Số lượng port cần}] / [\text{số thiết bị}]$

Trong đó: số thiết bị tối thiểu là 02.

- Quy tắc chọn thiết bị:

✓ Nếu $[\text{Số port Active 01 thiết bị}] < 24 \text{ port} \Rightarrow$ Chọn thiết bị 24 port.

✓ Nếu: $24 < [\text{số port Active 01 thiết bị}] < 48 \text{ port} \Rightarrow$ Chọn switch 48 port.

Ngoài các thông số số lượng port, có thể cần xác định thêm các tiêu chí kỹ thuật sau:

- Tốc độ cổng: 2, 4, 8 hoặc 16Gbps.
- Các chuẩn công nghệ: VSAN/zoning hoặc tương đương.
- Quản trị (https, ssh, console).
- Nguồn (AC/DC, công suất, dải điện áp hỗ trợ).
- Khả năng tích hợp, tương thích với các thiết bị đang sử dụng.

8. Định cỡ thiết bị chuyển mạch mạng LAN

a. Xác định thông số đầu vào

- Số lượng dịch vụ: Xác định số dịch vụ cần triển khai kết nối qua switch
- Số port cho từng dịch vụ: Xác định số lượng port downlink cần triển khai cho từng dịch vụ.

Ví dụ: Dịch vụ 1 cần kết nối 10 server, dịch vụ 2 cần kết nối 15 server

=> Cần tổng 25 port switch để đảm bảo cho 2 dịch vụ

- Số lượng port theo kiến trúc mạng: Xác định số port kết nối uplink, port kết nối bắt cặp (switch-switch).
- Lưu lượng của từng dịch vụ: Xác định lưu lượng up/down từng dịch vụ
- Quy chuẩn lấy tải dựa vào công cụ lấy tải hoặc chỉ số 95 percentile.
- Lưu lượng (lượng dữ liệu thực tế truyền tải trên port, lưu lượng $\leq$ bandwidth port).
- Bandwidth port (maximum lưu lượng có thể truyền dữ liệu 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps)
- Thông lượng (throughput) thiết bị: khả năng chuyển mạch của thiết bị theo chiều 2 up và down (throughput $\geq$ tổng bandwidth các port). Ví dụ: switch 24 port Gigabit, throughput luôn $\geq 24 \times 2$ (48Gbps).

b. Tính toán tài nguyên

- Số lượng port = $(\sum[\text{số port cần cho từng dịch vụ}] + [\text{số port cần theo kiến trúc mạng}]) \times K_{\text{dự phòng port}}$
 - ✓ Trong đó: $K_{\text{dự phòng port}} = 1.2$
 - ✓ Số lượng port < 24 port => Chọn switch 24 port.
 - ✓ Nếu: $24 < \text{số lượng port} < 48 \text{ port}$ => Chọn switch 48 port hoặc kết nối mở rộng chuyên dụng trên switch 24 port. Ví dụ: sử dụng cáp stack kết nối 2 switch 24 port thành switch 48 port.
 - ✓ Lưu lượng port trung bình = $\sum[\text{Tổng lưu lượng của dịch vụ}] / [\text{Số port dịch vụ}]$
 - ✓ So sánh lưu lượng trung bình của các dịch vụ với các giá trị 100 Mbps, 1000Mbps, 10000 Mbps (chuẩn bandwidth port switch). Giá trị lưu lượng trung bình nào gần bằng với các giá trị tương ứng 100Mbps, 1000Mbps, 10000Mbps thì sử dụng port switch với bandwidth tương ứng.
VD: Lưu lượng port trung bình của dịch vụ A là 500 Mbps, so sánh $(100 < 500 < 1000)$ => Sử dụng switch port 1000Mbps.
 - ✓ Bandwidth port cần đảm bảo cho dịch vụ < 100 Mbps => sử dụng switch với port 100Mbps.
 - ✓ Bandwidth port cần đảm bảo: $100\text{Mbps} < \text{Bandwidth port} < 1000 \text{ Mbps}$ và không thể triển khai ghép port vật lý thành port logic với bandwidth cao hơn => sử dụng switch với port 1000 Mbps

- ✓ Bandwidth port cần đảm bảo: $1000\text{Mbps} < \text{Bandwidth port} < 10\text{ Gbps}$ và không thể triển khai ghép port vật lý thành port logic với bandwidth cao hơn $\Rightarrow$ sử dụng switch với port 10 Gbps
- ✓ Thông lượng thiết bị = $[\text{Bandwidth port} * \text{số lượng port}] * 2$

Lưu ý:

- Trong trường hợp lưu lượng port switch tính toán $< 100\text{ Mbps}$, hãng không còn sản xuất dòng switch này hoặc không hỗ trợ (support) thì sẽ sử dụng switch port 1000Mbps. Với các ứng dụng CNTT triển khai trong các Tổng trạm thì tối thiểu sử dụng port 1000Mbps.
- Với các thiết bị chuyển mạch có khả năng ghép các port vật lý thành port logic với bandwidth cao hơn. Chỉ sử dụng ghép tối đa 4 port.

c. Xác định tính năng và cấu hình

Ngoài các thông số tính toán ở trên (số lượng port, bandwidth port và thông lượng thiết bị), tùy kiến trúc hệ thống và dịch vụ có thể cần xác định thêm các tiêu chí kỹ thuật sau:

- Loại cổng: Ethernet hay SFP
- Giao thức định tuyến: layer 2 hay layer 3 (support OSPF, BGP, MPLS), Layer 3 routing base (RIPv2 + static).
- Giao thức dự phòng gateway
- Giao thức chống loop
- Lọc địa chỉ MAC, chống giả mạo địa chỉ MAC, DHCP spoofing
- Số lượng địa chỉ MAC
- Số lượng VLAN cần đáp ứng
- Các tính năng khác: VRRP, stacking hoặc tương đương
- Xác định các tính năng, giao thức bảo mật: 802.1X, MAC filter...
- Quản trị (https, ssh, console); nguồn (AC or DC, công suất...)
- Khả năng tích hợp, tương thích với các thiết bị đang sử dụng

9. Định cỡ thiết bị tường lửa (Firewall)

a. Xác định thông số đầu vào

- Số lượng dịch vụ: Xác định số dịch vụ cần triển khai kết nối qua firewall
- Số lượng port: Xác định số lượng zone kết nối (MPBN, IPBN, DCN, VAS, COREIT...), số port kết nối từng zone, port kết nối dự phòng HA.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Xác định số kết nối đồng thời, số kết nối khởi tạo mới trong 1s. Đơn vị thực hiện định cỡ phải nêu rõ cách tính số kết nối đồng thời, số kết nối khởi tạo mới trong 1s của hệ thống thực hiện định cỡ.
- Xác định các tính năng đảm bảo cho việc triển khai hệ thống
- Xác định lưu lượng mỗi connection (lưu lượng truyền tải của 1 kết nối từ nguồn đến đích)
- Quy chuẩn lấy tải dựa vào công cụ lấy tải hoặc chỉ số 95 percentile.
- Lưu lượng (lượng dữ liệu thực tế truyền tải trên port, lưu lượng $\leq$ bandwidth port).
- Bandwidth port (maximum lưu lượng có thể truyền dữ liệu 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps)
- Thông lượng (throughput) firewall: khả năng chuyển mạch của thiết bị được tính toán theo kích cỡ gói tin (512Byte hoặc 1518 Byte). VD: firewall fortigate 800 với kích cỡ gói tin 1518 Byte thì throughput là 2Gbps, với kích cỡ gói tin 512Byte thì throughput là 1Gbps. Thông thường sử dụng đơn vị đo throughput với kích cỡ gói tin lớn nhất là 1518Byte.

b. Tính toán tài nguyên

- Số lượng port = $(\sum [\text{số port cần cho từng zone}] + [\text{số port triển khai HA}]) * K_{\text{dự phòng port}}$
- Lưu lượng dịch vụ A = $[\text{Số kết nối đồng thời của dịch vụ A}] * [\text{lưu lượng mỗi kết nối dịch vụ A}]$
- Với nhiều dịch vụ trên 1 zone:
$$\sum [\text{Lưu lượng zone}] = [\text{Lưu lượng dịch vụ A (up/down)}] + [\text{Lưu lượng dịch vụ B (up/down)}] + \dots$$

Thông lượng thiết bị = $\sum [\text{Lưu lượng zone chiều up} + \text{lưu lượng zone chiều down}] * K_{\text{dự phòng thông lượng}}$
Lưu lượng port = $\sum [\text{Lưu lượng zone}] / [\text{số lượng port trong zone}]$
 - ✓ Nếu bandwidth port < 100 Mbps => Sử dụng firewall với bandwidth port 100 Mbps. Khi lựa chọn cấu hình cần cân nhắc thay thế bằng port 1000Mbps nếu dịch vụ có khả năng mở rộng về quy mô sau này để tránh việc phải thay thế thiết bị.
 - ✓ Nếu 100 Mbps < lưu lượng port < 1000 Mbps và thiết bị không thể ghép các port vật lý thành port logic với bandwidth cao hơn => Sử dụng firewall port 1000 Mbps

- ✓ Nếu $1000 \text{ Mbps} < \text{lưu lượng port} < 10 \text{ Gbps}$, thiết bị không thể ghép port vật lý thành port logic $\Rightarrow$ Sử dụng firewall port 10 Gbps

Trong đó:

$$K_{\text{dự phòng port}} = 1.2$$

$$K_{\text{dự phòng thông lượng}} = 1.2$$

c. Xác định tính năng và cấu hình

Ngoài các thông số tính toán ở trên (số lượng port, bandwidth port, thông lượng thiết bị), tùy hệ thống và mô hình triển khai có thể cần xác định thêm các tiêu chí kỹ thuật sau:

- Loại cổng: ethernet hay SFP, tốc độ cổng.
- Giao thức dự phòng gateway
- Routing dynamic, routing static
- Firewall layer (firewall base, firewall layer 7)
- Dự phòng HA (Active-Active, Active-Standby)
- Tính năng khác: IPS, IDS, VPN, Antivirus, URL filter, giao thức mã hóa...
- Tính năng quản trị (https, ssh, console); nguồn (AC or DC, công suất...)

10. Định cỡ thiết bị cân bằng tải

a. Xác định thông số đầu vào

- Xác định mô hình triển khai GTM (Global traffic management) hay LTM (Local traffic management).
- Số lượng dịch vụ: Xác định số lượng dịch vụ triển khai cân bằng tải
- Xác định số lượng port sử dụng cho mỗi dịch vụ tương ứng.
- Xác định lưu lượng /1 connecton, lưu lượng/1 transaction của từng dịch vụ
- Xác định số CPS layer 4, TPS layer 7. Đơn vị thực hiện định cỡ phải nêu rõ cách tính số CPS layer4, TPS layer 7 của hệ thống thực hiện định cỡ.

b. Tính toán tài nguyên

- Số lượng port = $\sum [\text{số lượng port từng dịch vụ}]$
- Số CPS (Connection Per Second), TPS (Transaction Per Second)
 - Số CPS layer 4 = $\sum [\text{Số CPS layer 4 từng dịch vụ}] * K_{\text{dự phòng CPS}}$
 - Số TPS layer 7 = $\sum [\text{Số TPS layer 7 từng dịch vụ}] * K_{\text{dự phòng TPS}}$
- Lưu lượng dịch vụ = $[\text{Số CPS layer 4}] * [\text{lưu lượng 01 CPS layer 4}] + [\text{Số TPS layer 7}] * [\text{lưu lượng 01 TPS layer 7}]$
- Thông lượng thiết bị = $\sum [\text{Lưu lượng dịch vụ}] * K_{\text{dự phòng lưu lượng}}$

- Lưu lượng port = [Lưu lượng dịch vụ] / [số lượng port dịch vụ]
 - ✓ Nếu lưu lượng port trung bình < 1000 Mbps => sử dụng thiết bị LB với port 1000Mbps.
 - ✓ Nếu 1000 Mbps < lưu lượng port trung bình < 10 Gbps, thiết bị không có khả năng bundle hoặc ghép các port tốc độ thấp thành port tốc độ cao => sử dụng thiết bị LB với port 10 Gbps.

Trong đó:

$$K_{\text{dự phòng CPS}} = 1.2$$

$$K_{\text{dự phòng lưu lượng}} = 1.2$$

c. Xác định tính năng và cấu hình

Ngoài các thông số tính toán ở trên (số lượng port, tốc độ port và thông lượng thiết bị), tùy hệ thống có thể cần xác định thêm các tiêu chí kỹ thuật sau:

- Loại cổng: ethernet hay SFP
- Tính năng firewall, mã hóa dữ liệu, nén dữ liệu...
- Khả năng tích hợp, tương thích với các thiết bị đang sử dụng

11. Định cỡ thiết bị tủ Rack

a. Xác định thông số đầu vào

- Danh sách, cấu hình các thiết bị.

b. Tính toán tài nguyên

- Lập bảng danh sách thiết bị lắp đặt:

STT	Tên loại thiết bị	Số lượng	Rack Unit (RU)	Tổng RU
1	Máy chủ			
2	SAN Switch			
3	Thiết bị lưu trữ			
4	Thiết bị sao lưu			
5	Load Balancer			
6	Firewall			
7	Switch			
	Tổng			

Số Rack Unit của từng loại thiết bị thông thường như sau:

STT	Tên loại thiết bị	Rack Unit (RU)
1	Máy chủ	2
2	SAN Switch	1
3	Thiết bị lưu trữ	

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

4	Thiết bị sao lưu	8
5	Load Balancer	1
6	Firewall	1
7	Switch	1

Với thiết bị lưu trữ: [Số Rack Unit] = [Số tray đĩa] * 3U.

Trong đó số tray đĩa được xác định từ số lượng và chủng loại ổ cứng của thiết bị lưu trữ (ổ chuẩn 3.5" hay 2.5").

c. Xác định tính năng và cấu hình

- Số lượng Rack = [Tổng RU] / 38.

(2U trên cùng của Rack để tạo khoảng trống đi dây mạng và 2U dưới cùng của Rack để tạo khoảng trống thao tác với dây nguồn).

- Kích thước Rack: cao 42U, rộng 600mm, sâu tối thiểu 1000mm.
- Bộ phân phối nguồn: 02 bộ, số ổ cắm trên PDU căn cứ theo số lượng thiết bị dự kiến lắp đặt trên Rack.

Lưu ý: Trường hợp các server trên một rack có tổng công suất tiêu thụ danh định vượt quá mức công suất cho phép của một tủ rack trong DC thì cần phân chia lại số lượng rack cho phù hợp

Số và ký hiệu: 4020/CNTT Ngày ban hành: 18/09/2023	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI	Mã hiệu: GL.CNVTQĐ.CNTT.18
 Theo cách của bạn	GUIDELINE ĐỊNH CỠ, CẤP PHÁT HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Ngày có hiệu lực: 01/10/2023
		Ngày hết hiệu lực: 01/10/2025
		Lần ban hành: 07
		Trang: 40/44

B. CẤP PHÁT, THU HỒI HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

B.1. Quan điểm

- Toàn bộ các hệ thống CNTT nội bộ Tập đoàn phải triển khai, tích hợp với hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) của Tập đoàn, ngoại trừ các hệ thống triển khai phân tán tại các vị trí không có hạ tầng Cloud hoặc yêu cầu đặc thù về điều kiện triển khai (cô lập về hạ tầng, thiết bị đặc chủng...).
- Cấp phát tài nguyên LB, lưu trữ trên mạng lưới cần tránh lưu lượng chạy vòng qua nhiều lớp mạng, quy hoạch cấp phát tài nguyên lưu trữ, các node ảo hoá quan trọng (Ví dụ các cặp DB) đảm bảo an toàn khi gặp sự cố phần cứng thiết bị.
- Khi thực hiện cấp phát yêu cầu hệ thống CNTT phải được kiểm thử hiệu năng và định cỡ chính xác trước khi cấp phát. Các hệ thống được định cỡ khi chưa có sản phẩm, khi yêu cầu cấp phát cần định cỡ lại theo phương pháp có sản phẩm phần mềm.
- Cấp phát tài nguyên và theo dõi, điều chỉnh để đảm bảo hiệu suất sử dụng tối ưu nhất.

B.2 Quy định cấp phát hạ tầng CNTT

Phương pháp cấp phát:

- Chỉ thực hiện cấp phát hạ tầng CNTT với các hệ thống CNTT có tờ trình đầu tư tài nguyên, có quy hoạch định cỡ. Được kiểm thử hiệu năng và có tài liệu định cỡ đáp ứng quy định.
- Việc cấp phát tài nguyên vật lý tách biệt hoàn toàn, một phần, Bare-Metal, VM hay container là theo nhu cầu của bài toán, nếu không có yêu cầu đặc biệt thì cần phải triển khai trên hạ tầng Cloud tập trung của Tập đoàn. Đơn vị chủ quản hệ thống và TCT VTNet thống nhất phương án cấp phát trong quá trình xây dựng sizing và triển khai hệ thống.
- Cấp phát tài nguyên đảm bảo hoạt động của hệ thống trong 06 tháng và thực hiện theo dõi và điều chỉnh (tăng, giảm) tài nguyên để đảm bảo hoạt động của hệ thống và hiệu suất sử dụng theo KPI của Tập đoàn.
- Thực hiện áp hạn ngạch (quota) với các tài nguyên cấp phát.

Về cấp phát tài nguyên ảo hóa:

- Các hệ thống Big data (xử lý tập dữ liệu lớn phân tán): Cấp phát Bare-Metal trên hạ tầng Cloud (ứng dụng được cài đặt trên các server vật lý, không sử dụng ảo hóa).
- Các hệ thống còn lại: Cấp phát máy chủ ảo hóa trên hạ tầng Cloud để tận dụng các ưu điểm của hạ tầng này (tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng của máy chủ vật lý, tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống).
- Để đảm bảo hiệu năng và an toàn, khi cấp phát tài nguyên ảo hóa cần đảm bảo tỷ lệ cấp phát overcommit như sau:
 - o Tỷ lệ overcommit CPU ≤ 4
 - o Tỷ lệ overcommit RAM ≤ 1.5 .

Thu hồi hạ tầng CNTT:

- VTNet là đơn vị kiểm soát chung về hạ tầng, có trách nhiệm cảnh báo về hiệu suất sử dụng của các đơn vị thấp (tiến tới tính chi phí (nội bộ) dựa trên tài nguyên tiêu dùng).
- Với các hệ thống CNTT nội bộ Tập đoàn, TTKTTC VTNet chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá hiệu suất sử dụng tài nguyên và lập kế hoạch thu hồi hạ tầng CNTT để đảm bảo hiệu suất sử dụng theo KPI Tập đoàn. Việc rà soát, đánh giá thực hiện tối thiểu với 02 chu kỳ tải (tuần, tháng, quý...) tùy theo đặc thù từng hệ thống nhưng cần đảm bảo các hệ thống được rà soát tối thiểu 06 tháng 01 lần.
- Thực hiện đánh giá, thu hồi với hạ tầng CNTT có hiệu suất sử dụng thấp dựa trên tình hình sử dụng: đánh giá các chỉ tiêu thực tế của hệ thống như CCU hoặc TPS/TPM, RPS, QPS,... Nếu KPI thực tế thấp hơn nhiều so với giá trị định cỡ, cần xem xét thu hồi/cắt giảm tài nguyên đã cấp. Nếu thực tế cao hơn giá trị định cỡ và gây ảnh hưởng cao tải, lỗi dịch vụ, các đơn vị liên quan cần phối hợp thực hiện bổ sung định cỡ cấp phát tài nguyên cho phù hợp.
- Thực hiện đánh giá, thu hồi với hạ tầng CNTT có hiệu suất sử dụng thấp dựa trên tải server: với máy chủ, thực hiện với máy chủ có tải CPU $\leq 15\%$ hoặc tải RAM $\leq 30\%$ trong thời gian đánh giá.
- Với các hệ thống mới triển khai hoặc có kế hoạch phát triển, tăng trưởng, đơn vị chủ quản dịch vụ phải có văn bản thông báo và thống nhất với VTNet để tạm dừng thu hồi tài nguyên và có kế hoạch đảm bảo hạ tầng CNTT đảm bảo chất lượng dịch vụ.

**GUIDELINE ĐỊNH CỠ,
CẤP PHÁT HẠ TẦNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

- Với từng hệ thống, cần thực hiện đánh giá giữa phương án thực hiện giảm số máy chủ trong hệ thống và phương án so với giảm cấu hình từng máy chủ của hệ thống.
- Với máy chủ ứng dụng chạy hạ tầng ảo hóa, ưu tiên thực hiện giảm số máy chủ trong hệ thống trước khi giảm cấu hình từng máy chủ trong hệ thống.
- Với các hệ thống chạy cluster như cơ sở dữ liệu, khi thu hồi cần đảm bảo số lượng máy chủ tối thiểu theo mô hình cụm cluster.

C. KIỂM THỬ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG CNTT

- Đối với lớp ứng dụng (application) và nền tảng (platform như DB), cần tính toán, định cỡ sử dụng các công cụ thông dụng ra được các con số phục vụ sizing như CCU, TPS, RPS.
- Đối với các CSDL nguồn mở, có thể sử dụng công cụ **sysbench** hoặc công cụ tương đương với bài test OLTP (OnLine Transaction Processing) để đánh giá tải của DB trên hạ tầng thử nghiệm, triển khai thực tế.

```

[root@bench ]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=5000000 --oltp-table-name=t_test \
--db-driver=mysql \
--mysql-socket=/u01/database/mysql.sock \
--mysql-table-engine=innodb \
--mysql-host=localhost \
--mysql-db=dbtest \
--mysql-user=root \
run

SQL statistics:
  queries performed:
    read:                614660
    write:                0
    other:               122932
    total:              737592
  transactions:         61466 (204.84 per sec.)
  queries:              737592 (2458.08 per sec.)
  ignored errors:       0 (0.00 per sec.)
  reconnects:           0 (0.00 per sec.)

Throughput:
  events/s (eps):       204.8403
  time elapsed:         300.0679s
  total number of events: 61466

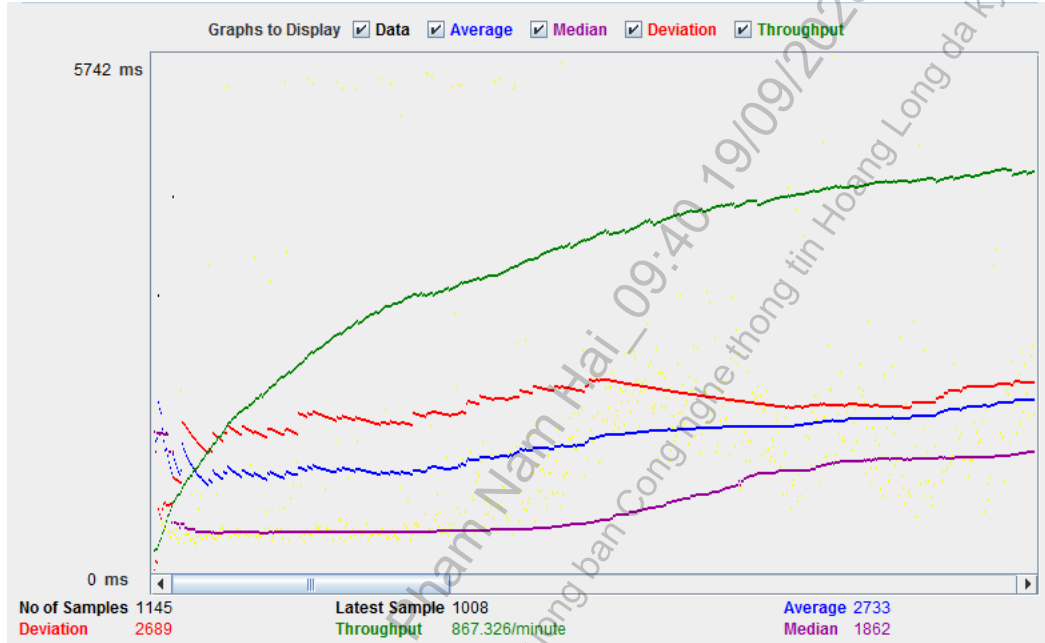
Latency (ms):
  min:                  24.91
  avg:                   78.10
  max:                  331.91
  95th percentile:     137.35
  sum:                  4800234.60

Threads fairness:
  events (avg/stddev):  3841.6250/20.87
  execution time (avg/stddev): 300.0147/0.02

```

Với ví dụ trên, giải pháp DB MySQL có thể thực hiện 62K giao dịch TPS, 2k4 QPS, trung bình 1 giao dịch hết 137ms trên hạ tầng được cấp phát

- Đối với ứng dụng, có thể sử dụng các công cụ benchmark end-2-end để tính toán ra các con số CCU, RPS như jmeter, ab. Ví dụ dưới là kết quả test tải của 1 ứng dụng sử dụng jmeter



Kết quả cho thấy ứng dụng có thể chịu tải 867 request per minutes.

- Việc tính toán và định cỡ ứng dụng, nền tảng không phụ thuộc và bó buộc vào một công cụ duy nhất, do đó, đơn vị PTPM cần phối hợp và thống nhất với đơn vị quy hoạch định cỡ, triển khai để thống nhất cùng một công cụ, cùng một cách thức đo kiểm để có thể phục vụ việc nâng cấp, mở rộng sau này. Khi tiến hành đầu tư, triển khai, tất cả các công thức, công cụ, bài kiểm thử định cỡ cần phải được lưu vết, ký xác nhận để làm sở cứ phục vụ các công tác sau này.